UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 02 • **Ejercicio 01** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES

ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 1 (Live Coding): El Tablero de Control de la Planta de Energía

Contexto

En este ejercicio exploraremos la anatomía de una clase Java, la ocultación de información mediante visibilidad privada, la desambiguación con `this`, el uso de variables de clase (`static`) para métricas globales y la asociación entre objetos.

Enunciado

Una planta de energía nuclear necesita monitorear la temperatura de sus reactores en tiempo real.

Cada **Reactor** (`Reactor`) posee un código identificador, una temperatura actual y un estado de alerta. En toda la planta existe un límite máximo global de seguridad de temperatura (compartido por todos los reactores de la planta). Además, la planta necesita llevar un conteo global de cuántas alertas se han activado en total.

El **Tablero de Control** (`TableroControl`) supervisa la lista de reactores asignados a la planta.

Tareas:

1. Diseñe la clase `Reactor` utilizando visibilidad privada (`private`) para sus atributos de instancia y desambiguando los parámetros del constructor con la referencia `this` .
2. Utilice atributos y métodos de clase (`static`) para definir el límite de temperatura global de seguridad y el contador global de alertas de la planta.
3. Si al actualizar la temperatura de un reactor se supera el límite global de seguridad, el reactor debe cambiar su estado a alerta, incrementar el contador global de alertas y lanzar una `TemperaturaCriticaException` .
4. Diseñe la clase `TableroControl` que mantenga la asociación de conocimiento con la lista de reactores de la planta.

Restricciones y Tips

- **Encapsulamiento Privado:** Todos los atributos de estado deben ser estrictamente privados (`private`).
- **Tipos de Referencia:** Utilice tipos wrapper (`Double`) para representar las temperaturas.
- **Uso de Static:** Los métodos y atributos que corresponden a métricas o reglas globales de la planta deben declararse con la palabra reservada `static` .

Preguntas Conceptuales

Al finalizar la demostración, discuta con el docente:

1. ¿Cuál es la diferencia conceptual y en memoria entre un atributo de instancia (`temperaturaActual`) y un atributo de clase (`totalAlertasPlanta` declarado con `static`)?
2. ¿Por qué es necesario desambiguar con `this.codigo = codigo` en el constructor de la clase `Reactor` ?
3. ¿Es posible mostrar ejemplos del concepto "ocultamiento de información" en el código de la solución? Explique en qué parte del código se puede observar y por qué es relevante.
4. ¿Por qué la clase `Reactor` expone un método con comportamiento como `actualizarTemperatura(Double)` en lugar de simplemente ofrecer

setters tradicionales como `setTemperaturaActual(Double)` y `setEnAlerta(boolean)`?

5. ¿Qué consecuencias o limitaciones tiene el uso de atributos y métodos `static` (como `limiteTemperaturaSeguridad` y `totalAlertasPlanta`) si el sistema necesitara gestionar múltiples plantas de energía independientes en una misma ejecución?
6. ¿Se podría utilizar la clase `Temperatura` del ejercicio del primer encuentro? Piense las ventajas de hacerlo y si las hubiera, las desventajas.